

Отчет по лабораторной работе №10

Дисциплина: Архитектура ЭВМ

Тема: Работа с файлами средствами NASM

Студент: Али Мухтар Хадир

Группа: НПИ-01

1. Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами (создание, открытие, запись и закрытие) и изучение системы прав доступа в ОС Linux.

2. Теоретическое введение

В ОС Linux работа с файлами осуществляется через системные вызовы ядра. Основные вызовы, использованные в работе:

- `sys_read` (3) — чтение.
- `sys_write` (4) — запись.
- `sys_open` (5) — открытие.
- `sys_close` (6) — закрытие.
- `sys_creat` (8) — создание.

3. Выполнение лабораторной работы

3.1. Запись сообщения в файл (Листинг 10.1)

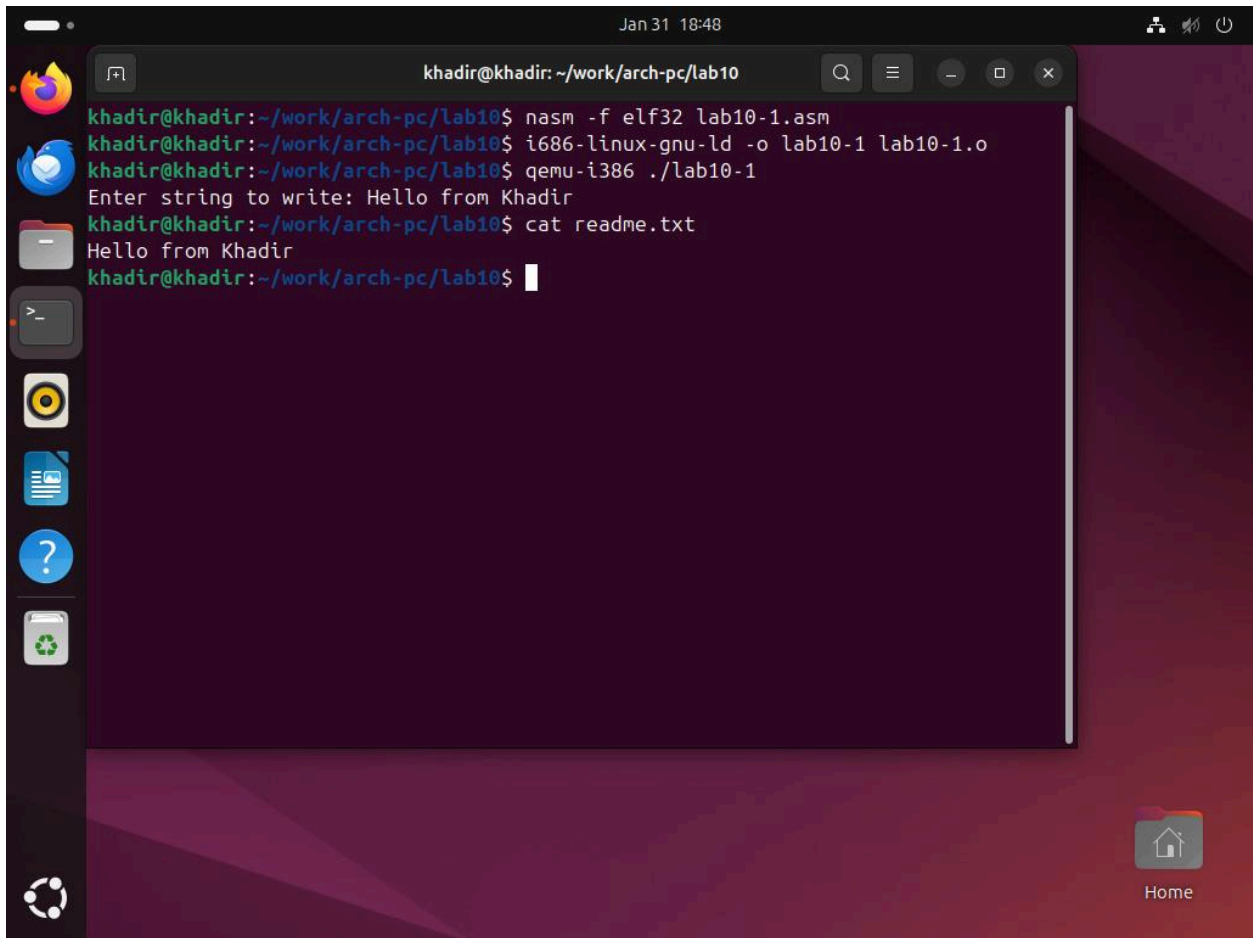
Я реализовал программу, которая считывает строку с клавиатуры и записывает ее в файл `readme.txt`.

команды: `nasm -f elf32 lab10-1.asm`

команды: `i686-linux-gnu-ld -o lab10-1 lab10-1.o`

команды: `qemu-i386 ./lab10-1`

Наблюдение: Программа успешно создает/открывает файл и сохраняет введенную строку. Для `sys_open` был использован режим 2 (`O_RDWR` — чтение и запись).

A screenshot of a Linux desktop environment with a dark theme. A terminal window is open, showing the following commands and output:

```
khadir@khadir: ~/work/arch-pc/lab10
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf32 lab10-1.asm
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab10$ i686-linux-gnu-ld -o lab10-1 lab10-1.o
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab10$ qemu-i386 ./lab10-1
Enter string to write: Hello from Khadir
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme.txt
Hello from Khadir
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab10$
```

The terminal window has a title bar with the text "khadir@khadir: ~/work/arch-pc/lab10". The desktop background is a dark purple and red gradient. On the left side, there is a vertical dock with icons for Firefox, a file manager, a terminal, and other applications. In the bottom right corner, there is a "Home" button with a house icon.

Рис. 10.1. Компиляция, запуск и проверка записи строки в файл `readme.txt`

3.2. Эксперименты с правами доступа (`chmod`)

Я протестировал механизм защиты Linux, используя команду `chmod` для исполняемого файла и исходного кода.

1. Удаление прав на выполнение:
 - Команда: `chmod -x lab10-1`

- Результат: Ошибка **Permission denied** (отказано в доступе) при попытке запуска через QEMU.
- **Объяснение:** ОС проверяет бит «x»; если он отсутствует, ядро запрещает загрузку файла в память как процесса.

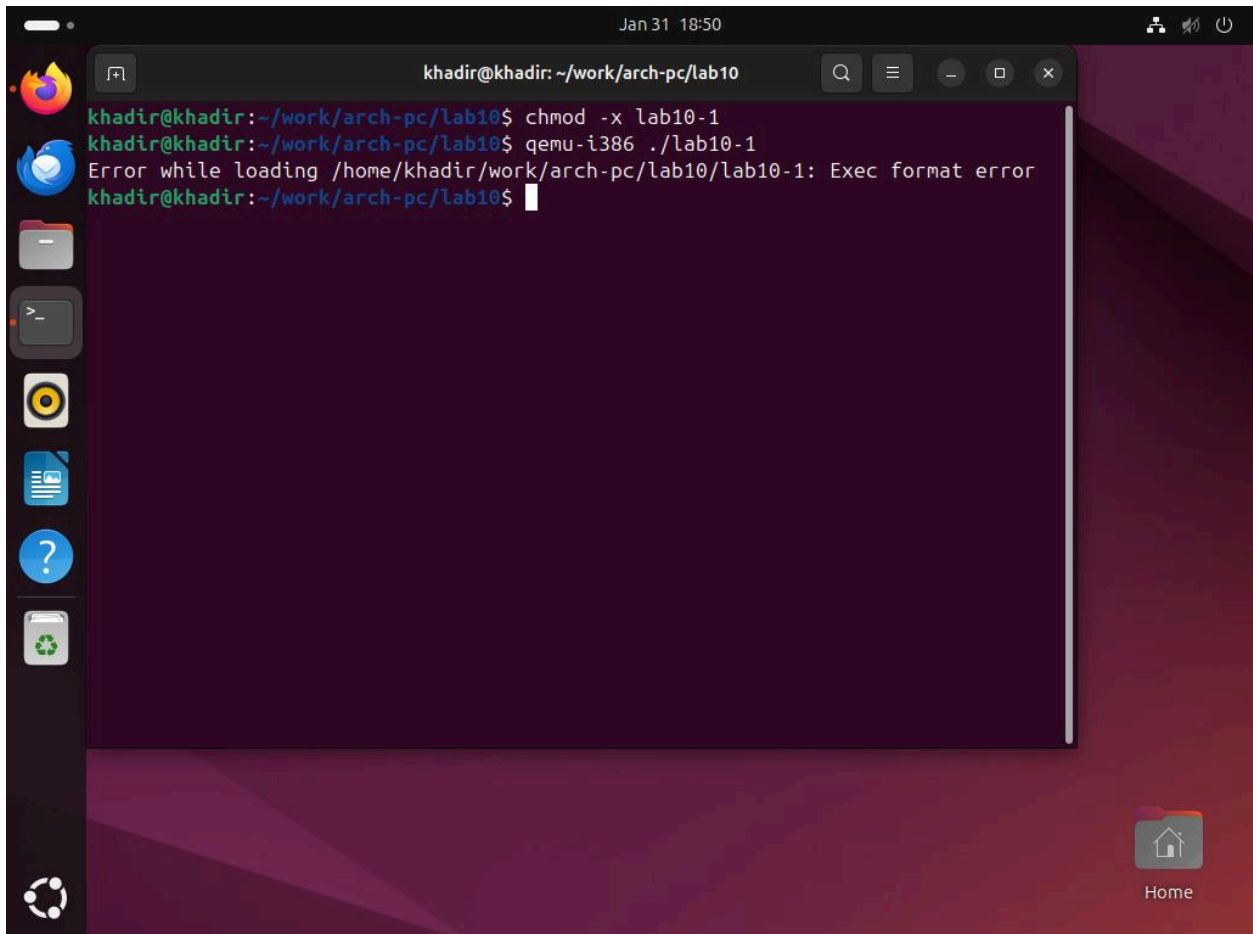


Рис. 10.2. Ошибка «Permission denied» при попытке запуска файла без прав на выполнение.

2. Попытка запуска исходного кода:

- Команда: **chmod +x lab10-1.asm**
- Результат: Ошибки синтаксиса от командной оболочки (bash).
- **Объяснение:** Хотя бит «x» позволяет «запустить» файл, его содержимое — это текст (ассемблер), а не двоичный машинный код. Интерпретатор команд не понимает инструкции NASM.

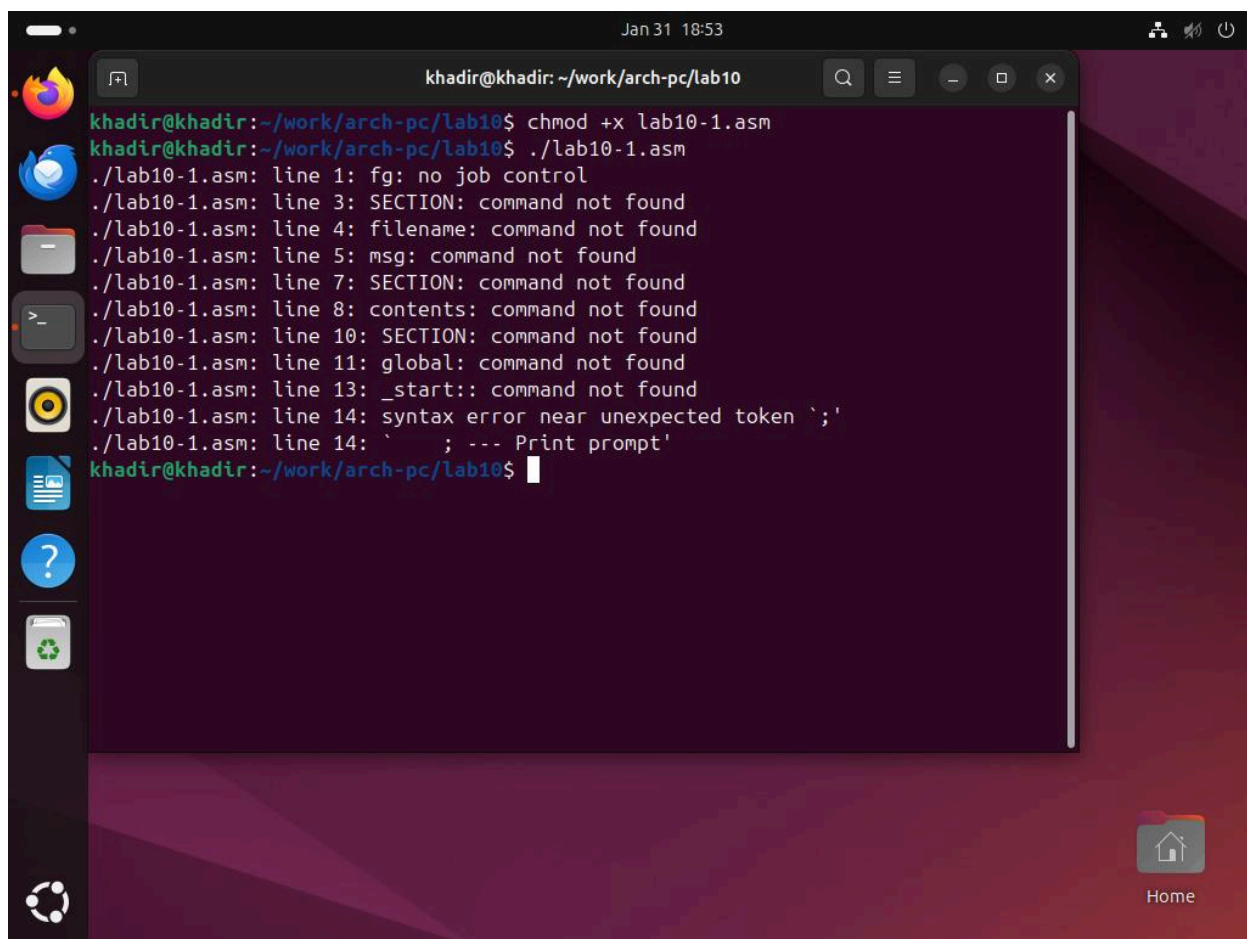


Рис. 10.3. Ошибка интерпретатора Bash при попытке выполнить текстовый файл с ассемблерным кодом.

3.3. Индивидуальное задание (Вариант 12)

Согласно варианту №12, я установил специфические права доступа для двух файлов:

- **readme-1.txt (Символьный вид):** `--x -wx r-x`
 - Команда: `chmod u=x,g=wx,o=rx readme-1.txt`
- **readme-2.txt (Двоичный/Восьмеричный вид):** `001 010 010` (Восьмеричное число: 122)
 - Команда: `chmod 122 readme-2.txt`

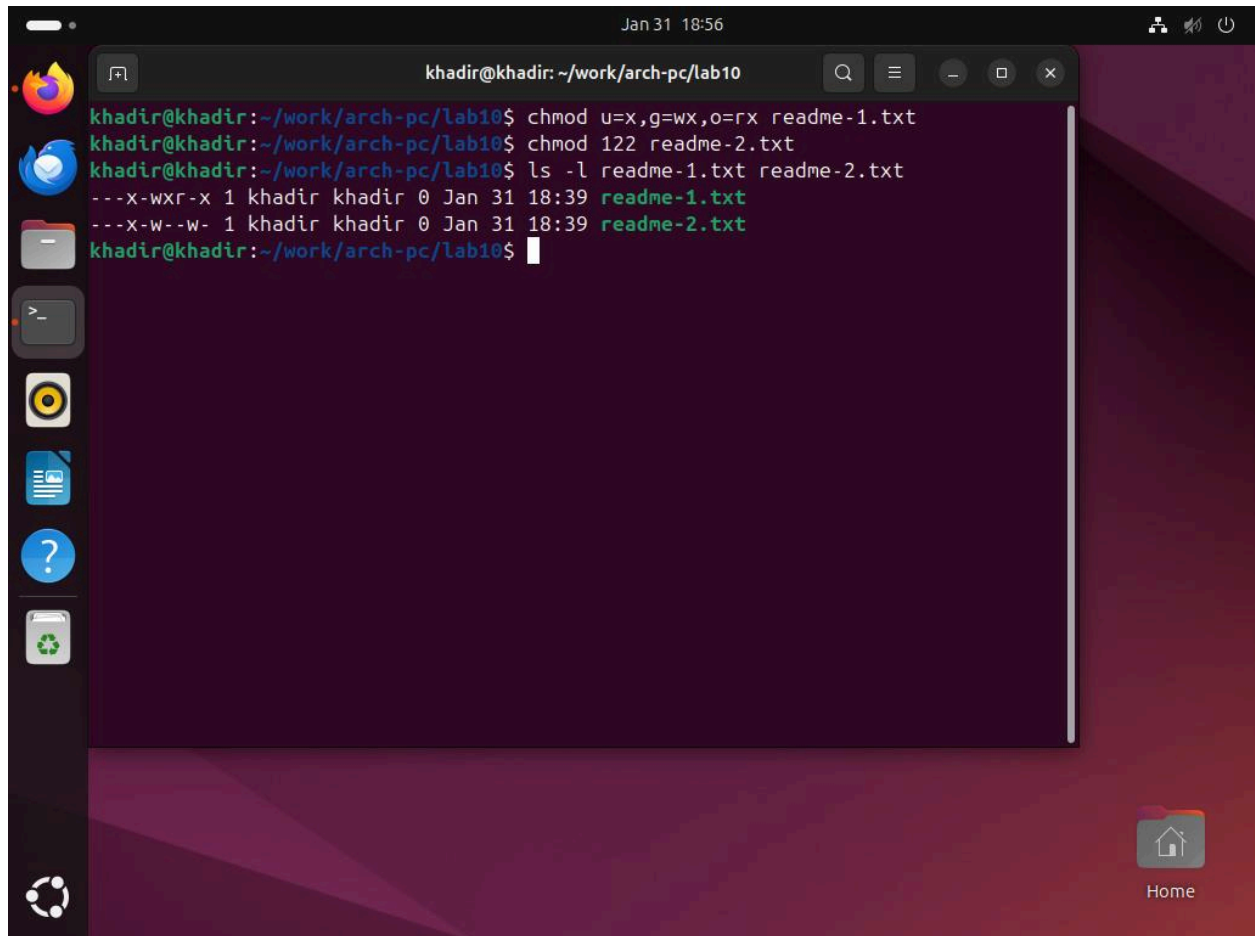


Рис. 10.4. Проверка установленных прав доступа с помощью команды `ls -l`

4. Самостоятельная работа (lab10-2.asm)

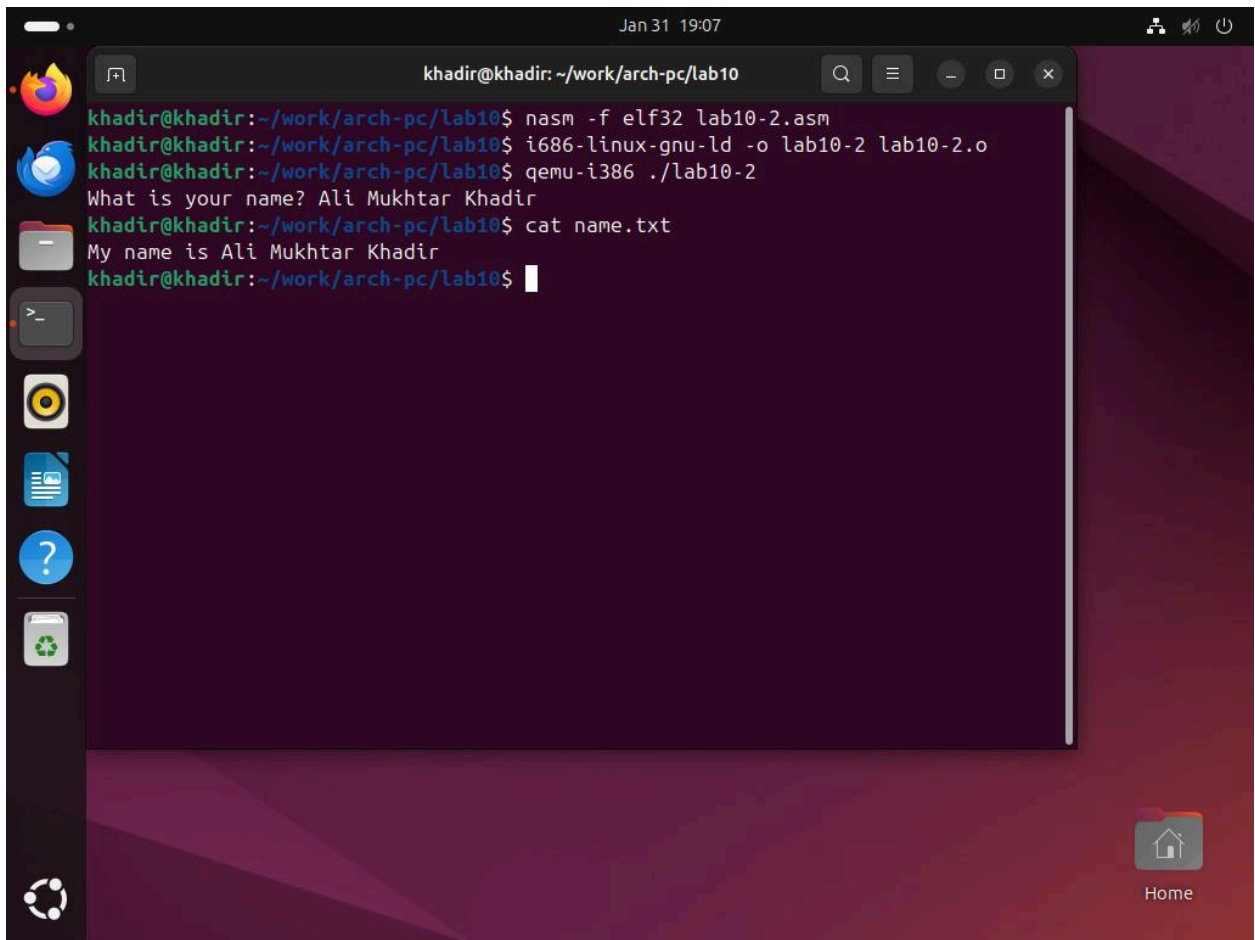
Я написал программу, работающую по следующему алгоритму:

1. Вывод приглашения: "Как Вас зовут?"
2. Ввод имени и фамилии с клавиатуры.
3. Создание файла `name.txt`.
4. Запись строки "Меня зовут " и затем введенного имени.
5. Закрытие файла.

Логика кода:

- Использован `sys_creat` (8) для инициализации файла с правами `0664o`.

- Использован `sys_write` (4) дважды: для статического префикса и для буфера с именем.
- Длина строки вычислялась с помощью функции `slen` из библиотеки `in_out.asm`.

A screenshot of a Linux desktop environment with a dark theme. A terminal window is open, showing the execution of a program. The terminal title bar reads 'khadir@khadir: ~/work/arch-pc/lab10'. The terminal output shows the compilation of 'lab10-2.asm' into 'lab10-2.o' using 'nasm' and 'ld', followed by running the program with 'qemu-i386'. The program prompts 'What is your name?' and the user enters 'Ali Mukhtar Khadir'. The user then runs 'cat name.txt', which outputs 'My name is Ali Mukhtar Khadir'. The desktop background is a dark purple/red gradient. On the left is a dock with icons for Firefox, a file manager, a terminal, and other applications. At the bottom right is a 'Home' button with a house icon. The top status bar shows the date 'Jan 31 19:07' and system icons for network, volume, and power.

```
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf32 lab10-2.asm
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab10$ i686-linux-gnu-ld -o lab10-2 lab10-2.o
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab10$ qemu-i386 ./lab10-2
What is your name? Ali Mukhtar Khadir
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
My name is Ali Mukhtar Khadir
khadir@khadir:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 10.5. Работа программы lab10-2.asm и проверка содержимого созданного файла name.txt.

5. Ответы на контрольные вопросы

1. **Определение прав:** Права определяются тремя триадами бит (rwx) для владельца, группы и остальных пользователей.

2. **Проверка на исполняемость:** ОС определяет файл как исполняемый по биту «x» в атрибутах и по заголовку ELF в двоичных данных.
3. **Разграничение прав:** Используются категории: Владелец (u), Группа (g) и Прочие (o).
4. **Номера вызовов:** `read=3`, `write=4`, `open=5`, `close=6`, `create=8`.
5. **Регистры:** `EAX` — номер вызова; `EBX`, `ECX`, `EDX` — аргументы (путь, режим, адрес буфера, размер).
6. **Дескриптор файла:** Целое число, возвращаемое ядром, которое используется программой для обращения к открытому файлу.

6. Вывод

В ходе выполнения работы я освоил использование системных вызовов Linux для операций ввода-вывода. Я научился управлять уровнями безопасности файлов в многопользовательской среде. Использование QEMU позволило успешно протестировать операции с файлами x86 на оборудовании ARM.